

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Работа с коллекциями объектов»

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Николаев А.В.

Куликовский В.А.

Приняли:

доцент к.т.н. Юрова О.В.

доцент к.т.н. Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание: вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Реализовали класс RecIntegral:

- конструктор
- метод calculate
- геттеры и сеттеры

```
public class RecIntegral{
    private double lowLimit;
    private double highLimit;
    private double step;
    private double result;

    public RecIntegral(double lowLimit, double highLimit, double
step){
        this.highLimit = highLimit;
        this.lowLimit = lowLimit;
        this.step = step;
        this.result = 0.0;
    }
    public double calculate(){
        double xLast = 0;
        result = 0.;
        for(double x = lowLimit; x < highLimit; x += step){
```

```

        if(x + step <= highLimit){
            result += step * (Math.cos(x * x) + Math.cos((x +
step)*(x + step)))/2;
        }
        xLast = x;
    }
    result += (highLimit - xLast) * (Math.cos(xLast * xLast) +
Math.cos(highLimit * highLimit)) / 2;
    return result;
}
}

```

Реализовали хранение данных в виде коллекции ArrayList.

```

private static ArrayList<RecIntegral> tableContent = new
ArrayList<>();

```

Реализовали функции очистки таблицы и добавления из коллекции.

```

private void
ClearTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel)
ResultTable.getModel();
    tModel.setRowCount(0);
}

private void
AddFromCollectionButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel)
ResultTable.getModel();
    RecIntegral ri;
    tModel.setRowCount(0);

    for(int i = 0;i<tableContent.size();i++){
        ri = tableContent.get(i);
        tModel.addRow(new Object[] {ri.getLowLimit(),
ri.getHighLimit(), ri.getStep(), ri.getResult()});
    }
}

```

LL ADD

HL DELETE

STEP CALCULATE

$f(x) = \cos(x^2)$

LOWER LIMIT	HIGH LIMIT	STEP	RESULT
1.0	2.0	0.1	-0.4391330...

CLEAR TABLE ADD FROM COLLECTION

Рисунок 1 – Результат работы программы

Вывод: изучили библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.